Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Fundamentos da visualização de dados em planilhas

Aula 2: Estruturação e preparação de dados em planilhas

Código da aula: DADOSANO1C3B3S17A2

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Fundamentos da visualização de dados em planilhas

17

Aula 2: Estruturação e preparação de dados em planilhas

Código da aula: DADOSANO1C3B3S17A2

Objetivos da aula

- Preparar dados para visualização em planilhas.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Computador com planilha eletrônica (Excel ou similar).

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Compreender conceitos básicos de visualização de dados em planilhas.

Habilidades socioemocionais

- Explorar novas maneiras de se expressar com interesse e iniciativa, mantendo uma postura investigativa e aberta a possibilidades que ampliem suas formas de comunicação.

Diálogo

Relembre

Visualização de dados

- Explique com suas palavras o que são dados.
- Por que a visualização de dados é utilizada ao trabalharmos com grandes quantidades de informação?
- Cite um exemplo de visualização de dados e explique em que situação ele pode ser utilizado.

Construindo o **conceito**

Tipos de dados

Ao trabalhar com dados, encontramos dois tipos principais de informação:



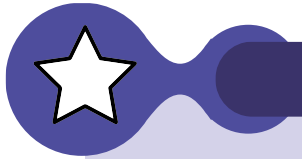
Dados qualitativos

Representam categorias ou características.
Exemplo: produto, cidade, entre outros.



Dados quantitativos

Representam valores numéricos ou medidas.
Exemplo: total de vendas, quantidade, preço, entre outros.



DESTAQUE

Identificar o tipo de dado ajuda a organizar e analisar as informações corretamente.

Construindo o **conceito**

Organização dos dados na planilha

Para que os dados possam ser analisados, eles precisam estar organizados em uma tabela. Em uma boa estrutura de dados:

- cada linha representa um registro;
- cada coluna representa uma variável;
- cada coluna contém apenas um tipo de informação.

Ao lado, temos um exemplo de organização de planilha.

	A	B	C
1	**Produto**	**Cidade**	**Vendas**
2	Arroz	São Paulo	10,00
3	Feijão	São Paulo	12,00
4	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00
5	Arroz	São Paulo	10,00
6	Feijão	São Paulo	12,00
7	Macarrão	Rio de Janeiro	7,00
8	Arroz	São Paulo	11,00
9	Feijão	São Paulo	9,00
10	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Tome nota

Uma estrutura organizada facilita a análise e a criação de visualizações.

Construindo o **conceito**

Quando os dados não estão preparados

Antes da análise, é comum encontrar problemas nos dados, como por exemplo:

- registros duplicados;
- categorias iguais escritas de formas diferentes;
- erros de digitação.

Ao lado, temos um exemplo de planilha com inconsistências.

	A	B	C
1	**Produto**	**Cidade**	**Vendas**
2	Arroz	São Paulo	10,00
3	Feijão	São Paulo	12,00
4	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00
5	Arroz	São Paulo	10,00
6	Feijão	São Paulo	12,00
7	Macarrão	Rio de Janeiro	7,00
8	Arroz	São Paulo	11,00
9	Feijão	São Paulo	9,00
10	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

DESTAQUE

Esses problemas precisam ser corrigidos antes da análise ou da criação de gráficos.

Registro

Pause e **responda**

Ao preparar dados para uma análise em planilhas, qual ação ajuda a eliminar registros repetidos?

- Inserir gráficos.
- Ordenar dados.
- Remover duplicados.
- Corrigir categorias.

Pause e **responda**

Ao preparar dados para uma análise em planilhas, qual ação ajuda a eliminar registros repetidos?

- ✗ Inserir gráficos.
- ✗ Ordenar dados.
- ✓ **Remover duplicados.**
- ✗ Corrigir categorias.

Construindo o **conceito**

Removendo duplicados no Excel

Remover duplicados evita que um mesmo registro seja contabilizado mais de uma vez.

Planilha com registros repetidos:

	A	B	C
1	**Produto**	**Cidade**	**Vendas**
2	Arroz	São Paulo	10,00
3	Feijão	São Paulo	12,00
4	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00
5	Arroz	São Paulo	10,00
6	Feijão	São Paulo	12,00
7	Macarrão	Rio de Janeiro	7,00
8	Arroz	São Paulo	11,00
9	Feijão	São Paulo	9,00
10	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00

Passo a passo:

1. Selecione os dados da tabela.
2. Acesse a guia **Dados**.
3. Clique em **Remover Duplicadas**.

Planilha após remover os duplicados:

	A	B	C
1	**Produto**	**Cidade**	**Vendas**
2	Arroz	São Paulo	10,00
3	Feijão	São Paulo	12,00
4	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00
5	Macarrão	Rio de Janeiro	7,00
6	Arroz	São Paulo	11,00
7	Feijão	São Paulo	9,00
8	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Construindo o **conceito**

Padronização de dados no Excel

A ferramenta “Localizar e substituir” permite padronizar dados rapidamente sem editar célula por célula. Após remover os dados duplicados, vamos padronizar as cidades com o seguinte passo a passo:

Planilha sem padronização.

	A	B	C
1	**Produto**	**Cidade**	**Vendas**
2	Arroz	sp	10,00
3	Feijão	sp	12,00
4	Macarrão	rj	8,00
5	Macarrão	RJ	7,00
6	Arroz	sp	11,00
7	Feijão	sp	9,00
8	Macarrão	RJ	8,00

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

1. Selecione a coluna **Cidade**.
2. Pressione **Ctrl + L** ou abra **Localizar** e selecione → **Substituir**.
3. Em **Localizar**, digite: SP. Em **Substituir por**, digite: São Paulo.
4. Clique em **Substituir tudo**.
5. Repita o processo para: sp → São Paulo, RJ → Rio de Janeiro, rj → Rio de Janeiro.

Planilha após a padronização.

	A	B	C
1	**Produto**	**Cidade**	**Vendas**
2	Arroz	São Paulo	10,00
3	Feijão	São Paulo	12,00
4	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00
5	Macarrão	Rio de Janeiro	7,00
6	Arroz	São Paulo	11,00
7	Feijão	São Paulo	9,00
8	Macarrão	Rio de Janeiro	8,00

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Colocando em **prática**

Identificando problemas nos dados

Uma escola registrou na tabela ao lado, a quantidade de alunos inscritos em diferentes atividades esportivas.

Ao revisar a planilha, o professor percebeu que alguns registros podem dificultar a análise dos dados.

	A	B	C
1	**Atividade**	**Turma**	**Inscritos**
2	Futebol	1A	18
3	Vôlei	1B	15
4	Basquete	1A	12
5	Futebol	1A	18
6	Vôlei	1B	14
7	Basquete	1A	12

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Durante a aula

Em duplas

Analisem os dados apresentados e respondam às perguntas no caderno:

1. Que problemas podem ser identificados nos registros da tabela?

2. Por que registros duplicados podem prejudicar a análise dos dados?

3. O que poderia ser feito para padronizar os dados da coluna “Turma”?

Compartilhem a resolução conforme orientação do professor.



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Identificamos os tipos de dados presentes em planilhas, distinguindo dados qualitativos e quantitativos.

2. Compreendemos a importância de organizar os dados corretamente em tabelas para facilitar a análise.

3. Reconhecemos que problemas como duplicados e inconsistências de escrita precisam ser corrigidos para garantir a qualidade dos dados.

Saiba mais

Aprenda a encontrar e remover valores duplicados no Excel com exemplos práticos:

EXCELENTE JOÃO. **Como encontrar e remover valores duplicados no Excel | 2 Exemplos práticos**. YouTube, 5 mar. 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YWBA_Gz2Awg . Acesso em: 1 abr. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. São Paulo: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. São Paulo: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos adquiridos por meio de atividades simples ou exercícios que abordem conceitos já trabalhados com os estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica: faça as perguntas do **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.

Expectativa de respostas:
Explique com suas palavras o que são dados.
O estudante deve explicar que dados são registros de informações, medições ou observações sobre algo. Eles podem mencionar exemplos como números, categorias, registros de vendas ou informações organizadas em tabelas.

Por que a visualização de dados é utilizada ao trabalhar com grandes quantidades de informação?
Espera-se que o estudante explique que a visualização ajuda a compreender melhor os dados, facilitando identificar padrões, comparações e tendências que podem ser difíceis de perceber apenas observando números em uma tabela.

Cite um exemplo de visualização de dados e explique em que situação ele pode ser utilizado.
O estudante pode citar exemplos como gráfico de barras, gráfico de linhas ou gráfico de pizza, explicando que esses recursos são utilizados para comparar valores, observar mudanças ao longo do tempo ou mostrar proporções entre partes de um conjunto de dados.

Slides 7 a 9 – 12 e 13

Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.

Tempo previsto: 20 minutos.

Condução da dinâmica: inicie a seção apresentando o conceito de tipos de dados, destacando que, ao trabalhar com planilhas, as informações podem representar categorias ou valores numéricos. Explique que dados qualitativos representam características ou categorias, como produtos ou cidades, enquanto dados quantitativos representam valores numéricos, como quantidades ou vendas. Em seguida, mostre como os dados devem estar organizados em tabelas para facilitar a análise.

Reforce que cada linha representa um registro e cada coluna representa um tipo de informação. Como os estudantes já possuem familiaridade com o Excel, utilize exemplos simples para destacar a importância de manter uma estrutura clara e consistente na planilha. Na sequência, apresente problemas comuns encontrados em conjuntos de dados, como registros duplicados ou categorias escritas de formas diferentes. Mostre que esses problemas podem dificultar a análise e gerar interpretações incorretas ao criar gráficos ou relatórios.

Depois, demonstre como remover dados duplicadas no Excel, explicando que a ferramenta permite identificar e excluir registros repetidos automaticamente. Oriente os estudantes a observar o que acontece com a tabela após a remoção dos registros duplicados. Por fim, apresente o exemplo de padronização de dados, mostrando como categorias escritas de maneiras diferentes podem representar a mesma informação. Demonstre o uso da ferramenta “Localizar e substituir” para padronizar rapidamente os dados na planilha, substituindo abreviações ou variações de escrita por um único padrão. Finalize reforçando que essas etapas fazem parte da preparação dos dados, processo essencial antes da criação de visualizações ou análises mais avançadas.

Aprofundamento: explique aos estudantes que a preparação de dados é uma etapa fundamental em projetos de análise de dados. Mesmo quando os dados já estão registrados em planilhas, é comum encontrar inconsistências, duplicações ou variações de escrita que precisam ser corrigidas antes da análise.

Destaque que ferramentas como “Remoção de duplicadas” e “Localizar e substituir” permitem realizar essas correções de forma rápida e eficiente, evitando alterações manuais célula por célula. Esse tipo de procedimento é amplamente utilizado em atividades profissionais que envolvem tratamento e organização de dados.

Reforce que dados organizados, consistentes e padronizados facilitam etapas posteriores do trabalho, como a criação de gráficos, relatórios e painéis de visualização. Por isso, a preparação dos dados é considerada uma etapa essencial para garantir a qualidade das análises realizadas.

Slides 10 e 11

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta correta: remover duplicados.
Feedback da atividade: a ferramenta “Remover duplicadas” do Excel permite identificar e excluir registros repetidos automaticamente, garantindo que os dados não sejam contabilizados mais de uma vez durante a análise.

Slide 14

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a desenvolver autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 17 minutos.

Gestão de sala de aula: organize os estudantes em duplas para estimular a discussão e a troca de ideias. Oriente que ambos participem da análise da tabela e da construção das respostas. Circule pela sala acompanhando as discussões e incentivando que os estudantes expliquem seus raciocínios. Caso surjam dúvidas, retome brevemente os conceitos trabalhados na aula, principalmente a identificação de registros duplicados e de dados escritos de formas diferentes, que precisam ser padronizados antes da análise.

Condução da dinâmica:
Introdução (3 minutos): apresente a situação proposta e explique que, antes de realizar qualquer análise ou visualização de dados, é necessário verificar se os dados estão organizados corretamente. Reforce que problemas como duplicados ou inconsistências de escrita podem comprometer a interpretação das informações.

Atividade em duplas (12 minutos): peça aos estudantes que observem a tabela apresentada e identifiquem possíveis problemas na organização dos dados. Oriente que discutam entre si por que esses problemas podem dificultar a análise das informações e como poderiam ser corrigidos. Durante a atividade, incentive os estudantes a refletirem sobre a importância da remoção de duplicados e da padronização dos dados para garantir consistência nas análises. Circule pela sala acompanhando as discussões e incentivando os estudantes a justificarem suas respostas.

Apresentação (2 minutos): convide algumas duplas a compartilharem suas respostas com a turma. Aproveite esse momento para reforçar que a preparação e limpeza dos dados são etapas fundamentais antes da criação de gráficos ou de análises mais avançadas.

Expectativas de respostas:
Que problemas podem ser identificados nos registros da tabela?
O estudante deve identificar a presença de registros duplicados e diferenças de escrita na coluna de turmas.
Por que registros duplicados podem prejudicar a análise dos dados?
Espera-se que o estudante reconheça que registros duplicados podem gerar contagens incorretas ou interpretações equivocadas durante a análise.
O que poderia ser feito para padronizar os dados da coluna turma?
O estudante deve sugerir a padronização da escrita das turmas, corrigindo, por exemplo, “1b” para “1B”, garantindo consistência dos dados.

Slide 15

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os pontos centrais da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.

Expectativas de resposta:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 16

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO